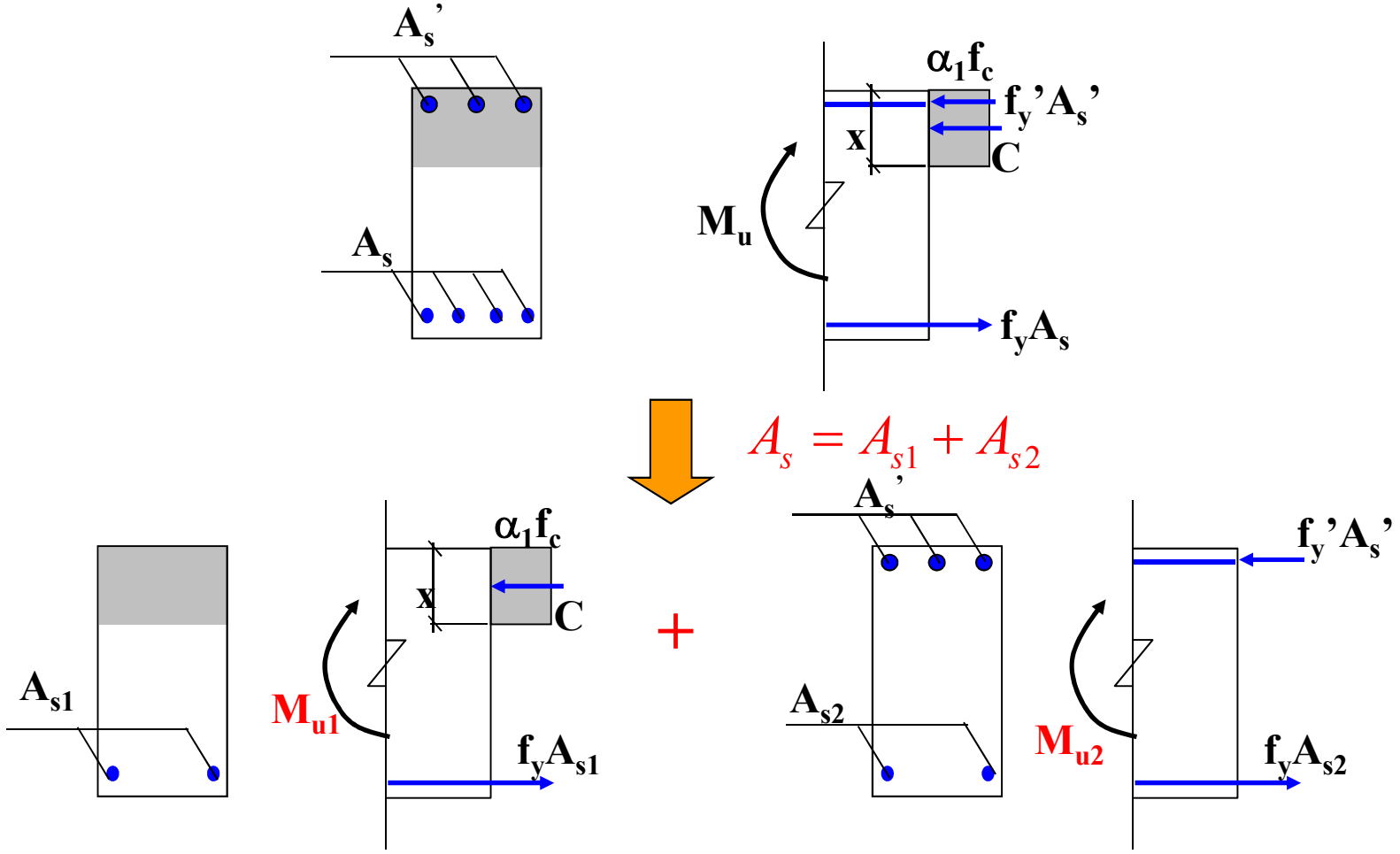
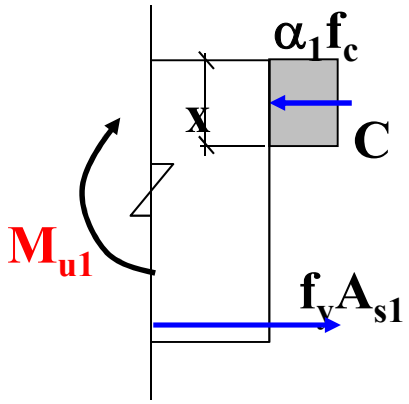
5.4 双筋矩形截面梁

5. 双筋矩形截面梁正截面承载力计算公式变换形式



5.4 双筋矩形截面梁

5. 双筋矩形截面梁正截面承载力计算公式变换形式



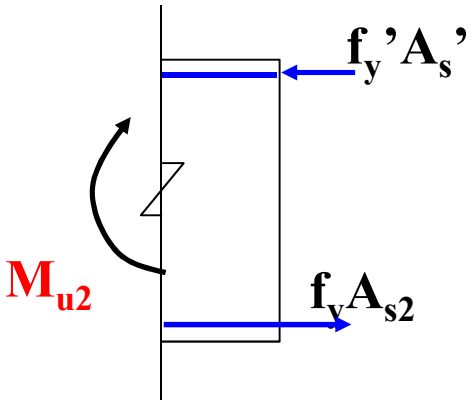
$$\alpha_1 f_c b x = f_y A_{s1}$$

$$\xi = \frac{x}{h_0} = \frac{A_{s1}}{bh_0}\frac{f_y}{\alpha_1 f_c} = \rho_1 \frac{f_y}{\alpha_1 f_c}$$

$$M_{u1} = \alpha_1 f_c b h_0^2 \xi (1 - 0.5\xi) = \alpha_s \alpha_1 f_c b h_0^2$$

或

$$M_{u1} = f_y A_{s1} h_0 (1 - 0.5\xi) = \gamma_s h_0 f_y A_{s1}$$



$$f_y A_{s2} = f_y' A_s'$$

$$M_{u2} = f_y A_{s2} (h_0 - a_s')$$

或

$$M_{u2} = f_y' A_s' (h_0 - a_s')$$

5.4 双筋矩形截面梁

6. 双筋矩形截面梁正截面承载力计算相关问题

问题一：截面复核

已知：截面弯矩设计值(M)、混凝土等级(f_c)、钢筋类型(f_y)、截面尺寸($b\times h$)以及纵向受拉和纵向受压钢筋的面积和布置位置(A_s、A_s'、a_s、$M\,?\,M_u$)

要求：M_u、(x)

问题二：截面设计一

已知：截面弯矩设计值(M)、混凝土等级(f_c)、钢筋类型(f_y)、截面尺寸($b\times h$)以及纵向受压钢筋的面积和布置位置(A_s'、a_s')

要求：A_s、(x)

问题三：截面设计二

已知：截面弯矩设计值(M)、混凝土等级(f_c)、钢筋类型(f_y)、截面尺寸($b\times h$)

要求：A_s、A_s'、(x)

5.4 双筋矩形截面梁

6. 双筋矩形截面梁正截面承载力计算相关问题

既有构件正截面抗弯承载力

$$A_{s2}=A_s^{'}f_y^{'}/f_y,\ A_{s1}=A_s-A_{s2}$$

$$M_u^{'}=f_y^{'}A_s^{'}(h_0-a_s^{'})$$

求x

$x<2a_s^{'}$

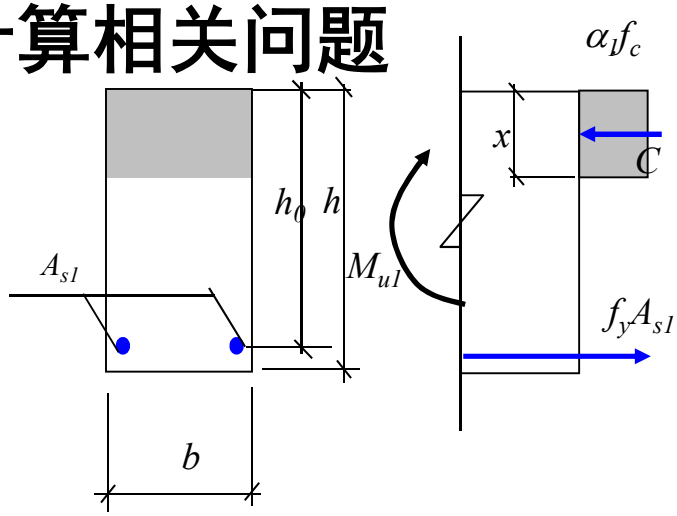
$$M_u=f_yA_sh_0(1-\frac{a_s^{'}}{h_0})$$

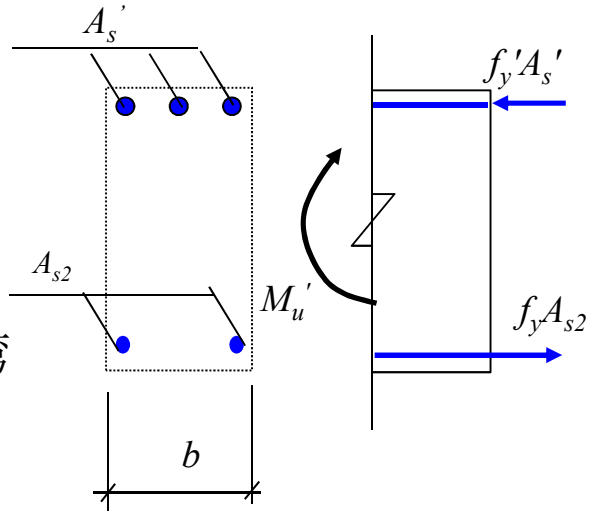
适筋梁的受弯承载力M_{u1}

$2a_s^{'}\le x\le\xi_bh_0$

$x>\xi_bh_0$

超筋梁的受弯承载力M_{u1}





5.4 双筋矩形截面梁

截面设计一

基于承载力的构件截面设计I----A_s'已知

$$A_{s2}=A_s'f_y'/f_y,\ M'=A_{s2}f_y(h_0-a_s')$$

$$M_1=M-M',\text{求}x$$

$x<2a_s'$

按单筋截面适筋梁求A_s，在M比较小的时候容易发生，所以应进行最小配筋率验算。或者根据公式5.46进行配筋。

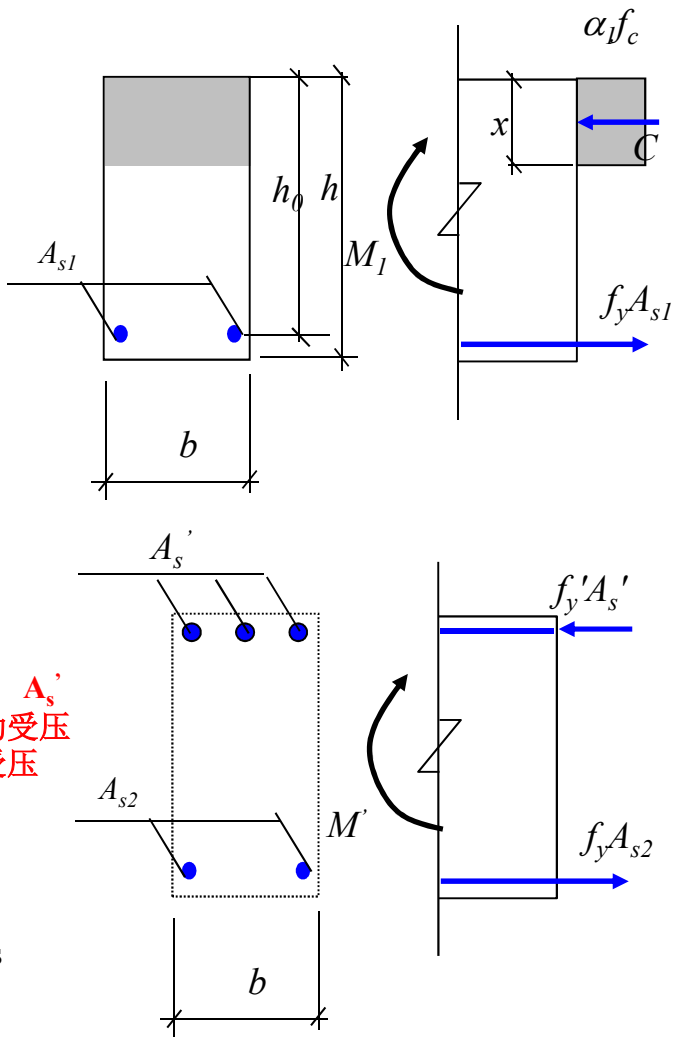
$2a_s'\le x\le\xi_b h_0$

按适筋梁求A_{s1}

$x>\xi_b h_0$

A_s'配少了，A_s'不足以帮助受压区混凝土受压

按A_s'未知重新求A_s'和A_s



5.4 双筋矩形截面梁

截面设计一

求：A_s、(x)

$$A_{s2}=\frac{f_y'A_s'}{f_y} \quad \Leftarrow \quad f_yA_{s2}=f_y'A_s'$$

$$M_{u2}=f_yA_{s2}\left(h_0-a_s'\right)$$

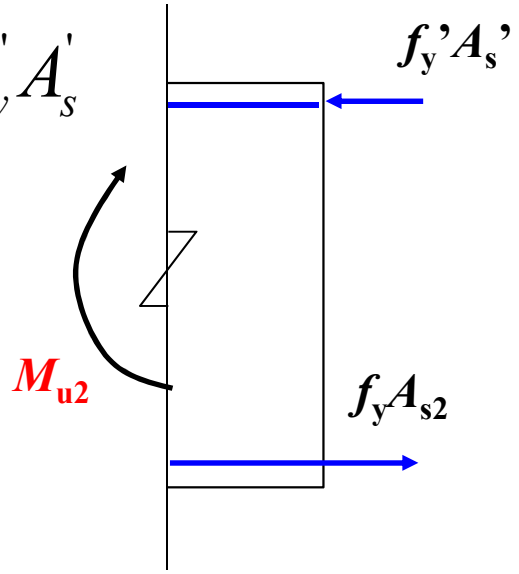
$$M_{u1}=M-M_{u2}$$

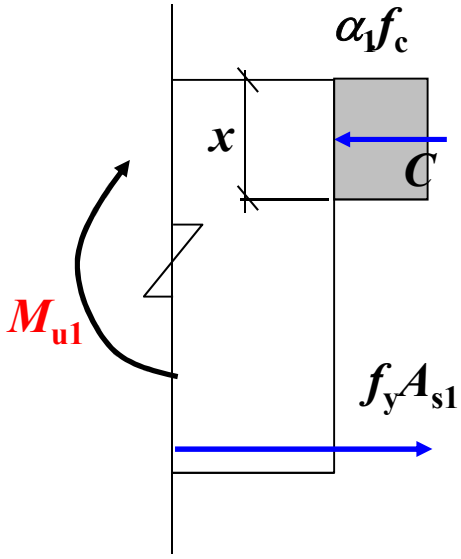
$$\alpha_s=\frac{M_{u1}}{bh_0^2\alpha_1f_c}$$

或

$$\xi=1-\sqrt{1-2\alpha_s} \qquad \gamma_s=\frac{1+\sqrt{1-2\alpha_s}}{2}$$

$$A_{s1}=\xi bh_0\frac{\alpha_1f_c}{f_y} \qquad A_{s1}=\frac{M_{u1}}{\gamma_sh_0f_y}$$





5.4 双筋矩形截面梁

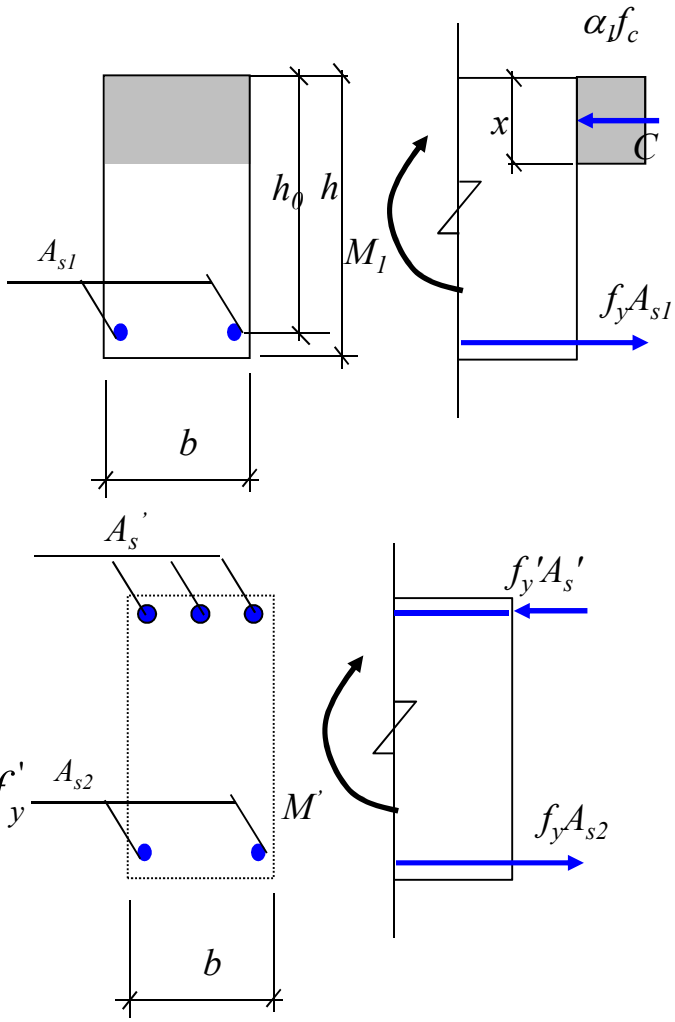
截面设计二

基于承载力的构件截面设计II----A_s'未知

$$x = \xi_b h_0$$

$$A_{s1} = \alpha_1 f_c b x / f_y, M_1 = A_{s1} f_y (h_0 - 0.5x)$$

$$M' = M - M_1, A_{s2} = M'/(h_0 - a_s') f_y, A_s' = A_{s2} f_y / f_y'$$



5.4 双筋矩形截面梁

截面设计二

求：A_s、A_s'、(x)

假定 $\xi=\xi_b$ ⇐ 充分发挥砼的抗压强度

$$\alpha_s=\xi(1-0.5\xi)$$
$$\gamma_s=1-0.5\xi$$

$$M_{u1}=\alpha_s\alpha_1 f_c b h_0^2$$

$$M_{u1}=\gamma_s h_0 f_y A_{s1} \Rightarrow A_{s1}=\frac{M_{u1}}{\gamma_s h_0 f_y}$$

$$M_{u2}=M-M_{u1}$$

$$M_{u2}=f_y A_{s2}\left(h_0-a_s'\right) \Rightarrow A_{s2}=\frac{M_{u2}}{f_y\left(h_0-a_s'\right)}$$

$$f_y A_{s2}=f_y' A_s' \Rightarrow A_s'=\frac{f_y A_{s2}}{f_y'}$$

